

标定板生成、打印与尺寸检查说明

必须保持物理尺寸，否则角点坐标和 PnP 结果会失真

本文档为程序内置说明。实际使用时请结合当前参数页的板型、单位、相机内参和输入方向进行确认。

一、如何生成标定板

进入“标定板 PDF”页面，程序会读取参数页当前 BoardSpec，并动态生成 Chessboard、ChArUco 或 ArUco Grid。标定板图案不是固定图片，而是由当前参数实时生成。

- 先在参数页确认板型、行列数、方格尺寸、marker 尺寸、marker 间距和字典。
- 点击“生成 1:1 单页 PDF”时，文件自动保存到文档/HandEyeCalibration/board_pdfs。
- 点击“生成 A4 分块 PDF”时，程序按照 100% 实际尺寸切成多页 A4。
- 同规格和同输出模式的 PDF 已存在时，生成按钮会直接复用，不重复绘制。
- 如需改变保存位置，使用“另存 1:1 单页 PDF”或“另存 A4 分块 PDF”。

二、Chessboard 参数含义

Chessboard 的行列数填写内角点数量，不是黑白格数量。程序自动按照内角点数量加一生成实际方格。

- 内角点 9×6 ：实际方格为 10×7 。
- 方格尺寸 25 mm：每个黑格或白格的边长为 25 mm。
- 标定板有效尺寸：宽度 = (内角点列数 + 1) $\times$ 方格尺寸；高度 = (内角点行数 + 1) $\times$ 方格尺寸。
- 打印后的外观边缘可能有少量空白，但内部方格尺寸必须保持准确。

三、ChArUco 与 ArUco Grid 参数

ChArUco 同时使用棋盘格方格和 ArUco marker。marker 尺寸必须小于方格尺寸，字典必须与检测设置一致。

ArUco Grid 由 marker 行列、marker 尺寸和 marker 间距决定。marker separation 是相邻 marker 之间的实际间隔，不再由程序固定推算。

- 更换字典后必须重新生成并重新采集图片，不能沿用旧图案。
- 修改 marker 尺寸或间距后，旧 PDF 不属于同规格文件，程序会生成新的 PDF。

- 打印 ArUco 图案时不要压缩或拉伸单个页面，二维码边缘必须清晰。

四、1:1 打印要求

打印对话框必须选择实际大小或

100%。禁止选择“适应页面”“缩小到可打印区域”“适合纸张”或自动缩放。

A4 分块版本用于普通打印机拼接。每一页包含边界和 100 mm 标尺，不应使用打印机的无边距缩放功能改变图案比例。

- 打印后用钢尺测量 100 mm 标尺，建议误差不超过 0.5 mm。
- 拼接前先确认各页方向、边界和重叠区域，再用胶带从背面固定。
- 标定板应保持平整，不要折叠、起皱或贴在明显弯曲的表面。
- 如果使用玻璃或覆膜板，应避免强反光，必要时调整光源和相机角度。

五、尺寸错误的影响

标定板尺寸错误会直接影响 PnP 的平移尺度。即使角点检测成功，最终平移矩阵也可能按比例错误。

如果打印后 100 mm 标尺实际只有 98

mm，程序仍会按照参数中的理论尺寸计算，因此必须先修正打印缩放或重新生成文件。

- 不要把截图、Word 文档或图片查看器中的缩放图直接当作标定板打印。
- 不要在打印后再次使用扫描、拍照或图像编辑软件改变尺寸。
- 如果标定板局部损坏、缺角、反光严重或 marker 模糊，应重新制作。

说明：程序会优先使用程序目录下 docs/ 中的同名外置文档；缺失时回退到内置版本。